

南京航空航天大学

本科专业人才培养方案（2022 版）制订指导意见

为加快建设一流本科教育，全面提高人才培养质量，构建高水平人才培养体系，结合我校办学特色，制定本指导意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以适应社会发展和服务国家战略需求为导向，以立德树人为根本任务，落实“通专结合 科教融合 知行合一 因材施教”的人才培养理念，遵循“知识传授与能力培养并重，价值塑造和个性发展共济”人才培养模式，打造一流本科教育，为全面建设社会主义现代化强国提供有力支撑。

二、编制原则

各学院要秉承“学生发展为中心”理念设计培养方案，在广泛调研、充分论证的基础上，结合相关领域和产业的发展趋势，围绕专业人才培养目标制定方案。修订过程中须遵循以下原则：

1.坚持立德树人，深化课程思政。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，注重“三全育人”模式创新，发挥新生教育课程“走近南京”“走进南航”的引领作用，促进南航红色基

因和蓝色梦想传承。深化各类课程与思想政治理论课程同向同行，坚持知识传授与价值引领相统一、显性教育与隐性教育相统一，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

2.明确培养目标，提升专业内涵。结合学校发展定位和人才培养目标，科学合理地确定本专业人才培养的具体目标。应广泛调研社会需求和行业企业、用人单位、毕业生反馈等，评价培养目标的合理性并根据评价结果对培养目标进行迭代修订，使人才培养目标主动适应国家战略和区域发展需求，紧扣国家软实力建设和文化繁荣发展新需求，加快推进新工科、新文科建设，着力优化专业布局，提升专业内涵建设，根据不同行业企业需求设计人才培养通道。专业培养目标应明确学生毕业后5年左右能够达到的职业和专业成就，体现德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人的培养总目标，并体现本专业的特色和优势。

3.强化通识教育，促进全面发展。发挥通识教育促进学生全面发展的功能，落实“低年级以通识教育和大类培养为主，高年级以专业培养为主，实践创新能力培养贯穿始终”的课程体系，着力把学生培养成有理想信念、有社会担当、有人文情怀、有科学精神、有历史眼光、有国际视野的时代新人。强化德育引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，增设“四史”教育课程为选择性必修课程，学生在校期间至少必修1门；促进智育提升，在通识通修平台中构建以“强国逐梦·大师引

航”系列课程为重要组成的荣誉课程模块；丰富体育教学，增加体育活动，科学规划课程体系；拓宽美育覆盖，在通识选修文化素质讲座中，融入国家非物质文化遗产项目；落实劳动教育，实现劳动理论学习与劳动实践活动相结合、必修与选修相结合；深化安全教育，增加国家安全教育、实验室安全教育等内容，提高安全防范意识和技能，牢固树立国家利益至上的观念。

4.对标国际一流，推进专业认证。以国际一流水平为导向，对接国际人才培养规格，对照国内外高水平大学同类专业培养体系，邀请行业或企业专家参与编制工作。工科专业在遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的同时，还应对照国际工程教育专业认证通用标准和专业补充标准，强化专业内涵建设，优化课程设置，制订明确、可衡量的毕业要求，课程设置应能支撑毕业要求的达成，毕业要求应能支撑培养目标的达成。组织工科专业学生修读工程教育认证要求的相关通识类课程。例如：修读“环境与可持续发展”相关课程，以支撑毕业要求“3.7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。”；修读“经济管理”相关课程，以支撑毕业要求“3.11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。”将“学生中心、成果导向、持续改进”的理念贯穿人才培养全过程。

5.丰富课程体系，注重个性培养。积极发挥基层教学组织的作用，将科学研究新进展、实践发展新经验、社会需求新变化纳

入到课程教学中，建设高质量“金课”。加快推进信息技术与教育教学的深度融合，鼓励青年教师开设微课程，为不同学习需求的学生提供更多选择机会。注重学生的个性化培养，面向学有所长、学有余力的学生开设辅修专业和微专业。鼓励学生跨院系、跨学科选修，参加科研训练，参加国际交流项目等，推动学科交叉育人体系建设、拔尖创新人才培养。

6.创新实践教学，加强双创教育。围绕培养目标和毕业要求，深入挖掘创新创业类课程和实践类课程的德育内涵和思政元素，提高学生创新实践能力。在实习实践平台设三个课程组：一是基础实践课程组，包含独立设课的实验、课程设计、工程训练，军事训练、劳动教育与社会实践、思政实践等；二是创新实践课程组，包含专创融合课（含侧重实践的项目式课程）、探究实验课、创新实验课等，通过各类创新实践项目、学生竞赛获奖、学术作品及实践活动等认定学分（不少于2学分）；三是综合实践课程组，包含企业课程、产教融合课（不少于1.5学分），实习教学（不少于2学分），毕业设计、毕业论文、团队毕业综合项目（建议8-14学分）。

“卓越工程师教育培养计划”相关专业请参照《关于做好“卓越工程师教育培养计划”相关本科专业人才培养方案编制工作的指导意见》（校教字〔2014〕176号）文件要求，进一步强化创新实践能力培养。将创新创业教育、创新实践训练纳入人才培养体系，落实全员创新实践项目训练和学科竞赛活动，建议创新实

践课程组学分不少于8学分。优化完善专项工程训练，实施“企业项目式”实习，开设企业课程、产教融合课程，探索打通实践课程、实习教学与综合实践等环节，开展企业实习双向选择，鼓励围绕企业工程或科研项目等实际问题开展团队毕业实践项目。

结合学生实践、科创项目，开设具有高阶性、创新性、挑战度的项目式课程。确保理工类专业实践学分（学时）不少于总学分（学时）的25%，经管文法艺术类专业实践学分（学时）不少于总学分（学时）的15%。

7.对照国家要求，提升培养质量。强化课程内涵建设，依照国家要求增设课程，如法学专业应将“习近平法治思想概论”纳入核心必修课；新闻传播类专业应将“新闻传播大讲堂”作为必修课，纳入学分管理；文学类、艺术类专业应开设“马克思主义文艺理论”。试点实施专业核心课柔性修读，增设专业核心课，设置一定的必修门数（建议5-8门），赋予学生一定的选修和替代空间。课程教学大纲应明确课程目标和毕业要求之间的对应关系，围绕课程目标设计课程内容、教学方法和考核方式。着力推进课程教学方法改革和实施多元化过程性考核。

三、课程体系

各专业人才培养方案中的课程体系由通识通修、专业教育、实习实践等三类课程构成，另有“荣誉课程”可用来替换相应的通识课程或专业选修课程。具体见下表：

课程平台	课程组		课程/模块	建议学分
通识通修	通识	通识核心	经典阅读，人文科学类，社会科学类，数学和自然工程技术类等模块	模块 4 选 3 修满 6 学分
		通识拓展	新生研讨课、一般通识课、文化素质系列讲座、“四史”教育等	4（其中“四史”教育选择性必修1门）
	通修		思修、中近史、毛概、马原、形势与政策等	16
			大学英语模块	10
			高等数学（I、II、III 等）、线性代数、概率论与数理统计等	理工类7.5-18 经管文法艺术类 4-7.5
			大学物理（I、II、III 等）、理工基础化学等	0-10
			计算思维导论、C/C++语言程序设计	1.5-4.5
			大学体育模块、大学生心理健康教育	5.5
			军事理论、安全教育、航空航天概论、军事高技术概论等	4
			创业基础、大学生职业生涯发展与规划	3
专业教育	学科基础课		各专业自定	15-20
	专业必修课		各专业自定（含专业导论课）	15-30
	专业选修课		各专业自定（含侧重理论的项目式课程：可设置 1.5-2学分的跨学院、跨学科选修课）	10-18
实习实践	基础实践		独立设课的实验、课程设计、工程训练(由各专业自定)，军事训练、劳动教育与社会实践、思政实践等	15-30
	创新实践		专创融合课（含侧重实践的项目式课程）、探究实验课、创新实验课，各类创新实践项目、通过学生竞赛获奖、学术作品及实践活动等认定学分（不少于2学分）	≥5
	综合实践		企业课程、产教融合课（不少于1.5学分），实习教学（不少于2学分），毕业设计、毕业论文、团队毕业综合项目（建议8-14学分）	12-20
荣誉课程			“强国逐梦·大师引航”系列课程	可替代选修课程学分
总学分				165-175

四、方案构成

人才培养方案按以下构成部分在教务管理系统填写，相关表格模版由系统生成。

1.培养目标（体现立德树人根本目标，对该专业毕业生在毕业后 5 年左右能够达到的职业和专业成就的总体描述，即完整表述毕业生从事的专业领域、职业特征和所具备的职业能力。）

2.毕业要求（对学生毕业时应该掌握的知识能力的具体描述，包括学生通过本专业学习所掌握的知识、技能和素养。）

3.主干学科

4.专业核心课程（课程列表）

5.修读办法及学分要求

6.学制、修业年限和授予学位

7.学习进程参考图

8.指导性教学计划表